电 气 工 程 学 院 制

电气工程学院 电子技术 实验室： 实验时间： 年 月 日 第 周 节

学生姓名		专业班级		学号				
课程名称		实验项目名称	集成运算放大器的基本应用Ⅱ—有源滤波电路	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师		成绩		√				

一、实验目的

1、熟悉集成运算放大器构成的有源滤波电路；

2、掌握低通滤波电路、高通滤波电路、带通滤波电路的设计和调试方法；

2、掌握滤波器幅频特性的测试方法。

二、实验原理（及其相关定义）

滤波器可对信号频率有选择性地传输，允许输入端信号的某些频率成分顺利传输到输出端，同时较大地抑制其余不需要的频率成分，是一种选频电路。本实验采用有源滤波器，有源滤波器由集成运放等有源元件和无源元件共同构成，对通带信号具有一定电压放大作用，易于实现阻抗匹配，易于通过简单的级联构成高阶滤波器，且无需考虑磁屏蔽；但不适用于处理高压、高频、大功率信号。

理想滤波器以截止频率点为界分为通带和阻带，通带内电压增益为常数，阻带内电压增益为零。实际滤波器在通带和阻带之间存在过渡带，过渡带越窄，带宽越小，滤波器的频率选择特性越好。实际定义通带增益减小 3dB 时所对应的频率为滤波器的截止频率。本实验以二阶低通、高通、带通有源滤波器为例进行分析和测试。

1. 二阶低通滤波器

低通滤波器电路如图 1 所示，将两级 RC 低通滤波电路（包括 R1、C R2、C2）与同向比例放大电路连接构成。其归一化幅频响应表达式为：

$$20\lg\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=20\lg\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2+\left(\frac{\omega}{\omega_c Q}\right)^2}}$$

特征角频率：$\omega_c=1/\sqrt{R_1R_2C_1C_2}$

截止频率：$f_c=\frac{\omega_c}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$

增益：$A_0=1+R_f/R_3$　　品质因素：$Q=1/(3-A_0)$

当 $A_0<3$ 时，滤波电路可稳定工作，否则电路将产生自激振荡。

$Q=1/\sqrt{2}\approx0.707$ 时，滤波器通带增益变化最为平坦。

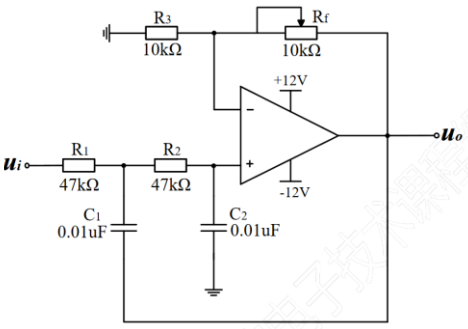


图 1 二阶低通滤波电路

2. 二阶高通滤波器

将低通滤波电路 R、C 位置互换可得高通滤波器。

其归一化幅频响应表达式为：$20\lg\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=20\lg\frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2\right]^2+\left(\frac{\omega_c}{\omega Q}\right)^2}}$

特征角频率：$\omega_c=1/\sqrt{R_1R_2C_1C_2}$

增益：$A_0=1+R_f/R_3$　　品质因素：$Q=1/(3-A_0)$

当 $A_0<3$ 时，滤波电路可稳定工作。

$Q=1/\sqrt{2}\approx0.707$ 时，滤波器通带增益变化最为平坦。

实际电路中由于受到运放频率特性的限制，高通滤波器的带宽实际是有限的。

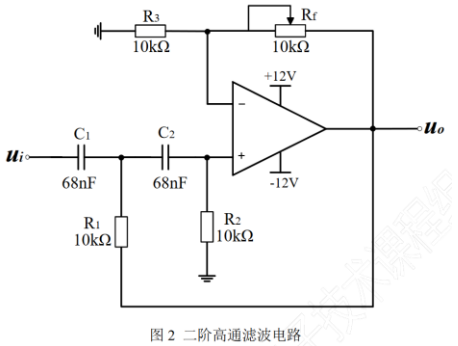


图 2 二阶高通滤波电路

3. 二阶带通滤波器

将低通滤波电路与高通滤波电路级联，且低通滤波电路截止频率 f_H 大于高通滤波电路截止频率 f_L 时，可构成带通滤波器。

取 $R_1=R_2/2=R_3=R$，$C_1=C_2=C$。其归一化幅频响应表达式为：$20\lg\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=20\lg\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$

$\omega_0=1/RC$　　$A_0=\frac{1+R_f/R_4}{2-R_f/R_4}$　　$Q=1/(2-R_f/R_4)$

当 $\left|\frac{A_v(j\omega)}{A_0}\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$，得到截至角频率：$\omega_L=-\frac{\omega_0}{2Q}+\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2+\omega_0^2}$

$\omega_H=\frac{\omega_0}{2Q}+\sqrt{\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2+\omega_0^2}$

Q 值越大，带宽越小，滤波器频率选择性越好。

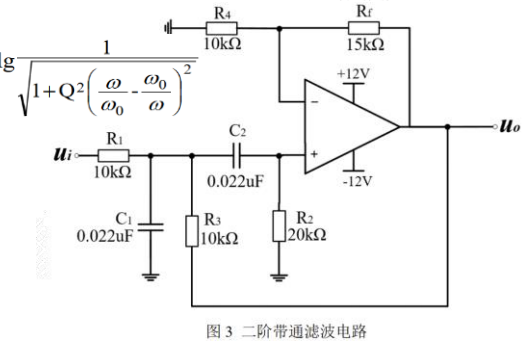


图 3 二阶带通滤波电路

三、使用仪器、材料数量及其用途

（1）电子技术实验箱　1 台：提供分立元件构成实验电路

（2）函数信号发生器　1 台：用于产生特定输入信号

（3）数字示波器　　1 台：显示并测量输入与输出信号

（4）数字万用表　　1 台：作为欧姆表和电压表调试电路

（5）导线若干　　1 台：用于构成电路

四、实验步骤（含简略步骤、电路图）：

1. 二阶低通滤波器

（1）调整 R_f=10kΩ，按照图 1 完成电路连接，输入信号 u_{ipp}=2V（正弦波），调节输入频率（由通带至阻带），同时用示波器观测输入和输出信号，按表 1 记录测量数据。根据记录结果，采用描点法绘制得到幅频特性曲线。注意至少测试 25 组数据，且在转折频率点附近测量的点数应该足够多，能够明显反映滤波器幅频响应变化趋势；必须包含理论和实测截止频率点的测量，并在测试表 1 和所绘制的幅频特性曲线中画圈标出。建议根据理论计算截止频率 $f_{理}$，在通带（如 50Hz-$f_{理}$/2 频率范围）内至少测 5 个点，取其输出电压平均值作为实际测得通带输出电压，并推算出截止频率点所对应的输出电压，据此调节输入信号频率找到实测截止频率 $f_{测}$。最终测量到无明显输出的频点（如 5$f_{测}$）为止。

（2）调整 R_f 值，使 Q=0.707，按与 1.（1）相同的方法，重新按表 1 测试记录，观察并在实验报告中总结幅频特性的变化。

表 1　低通滤波器的幅频特性测试数据记录表

Q	u_{iPP}(V)	2																	
Q=1	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		
Q=0.707	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		

2、二阶高通滤波器（仿真）

（1）调整 R_f=10kΩ，按照图 2 完成电路连接，输入信号 u_{ipp}=2V（正弦波），调节输入频率，同时用示波器观测输入和输出信号，按表 2 记录测量数据。根据记录结果，采用描点法绘制得到幅频特性曲线。 测试方法与低通滤波器类似，要求在测试表 2 和所绘制的幅频特性曲线中画圈标出理论和实测截止频率点。

（2）调整 R_f 值使 Q=0.707，按与 2.（1）相同的方法，重新按表 2 测试记录，观察并在实验报告中总结幅频特性的变化。

表 2　高通滤波器的幅频特性测试数据记录表

Q	u_{iPP}(V)	2																	
Q=1	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		
Q=0.707	f(Hz)																		
	u_{OPP}(V)																		
	u_O/u_i																		

五、实验过程原始记录(数据、图表、仿真、计算等)

六、实验结果及分析（包括图表、计算、结论与仿真结论）

指导教师签名：

2021 年　　月　　日